

ПРАКТИЧЕСКАЯ 4: ОПИСАТЕЛЬНАЯ СТАТИСТИКА И ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ

Ожидаемое время выполнения: 3 часа (1 час — расчёт показателей, 1 час — проверка гипотез, 1 час — анализ и оформление отчёта).

Цель практики

Научиться рассчитывать основные статистические показатели и проводить проверку гипотез с использованием Python, R и Glarus BI.

Задачи практики

1. Рассчитать основные статистические показатели:
 - Среднее, медиана, мода, дисперсия, стандартное отклонение.
 - Python: `scipy.stats`, R: `summary`, `stats`.
2. Выполнить проверку гипотез:
 - t-тест (для сравнения двух выборок).
 - U-критерий Манна-Уитни (для несвязанных выборок).
 - Хи-квадрат тест (для проверки независимости).
3. Использовать Glarus BI для автоматического расчёта:
 - Основные статистические показатели.
 - Проверка гипотез (сравнение выборок, проверка зависимости).
4. Сравнить результаты между Python, R и Glarus BI.

Формат отчета

1. Введение:
 - 1.1. Цель и задачи работы.
 - 1.2. Краткое описание используемых методов и их практического применения.
2. Результаты работы:
 - 2.1. Расчёт статистических показателей в Python, R и Glarus BI (скриншоты и код).
 - 2.2. Результаты проверки гипотез с пояснениями:
 - 2.3. Python (код с использованием `scipy.stats`).
 - 2.4. R (функции `t.test`, `wilcox.test`, `chisq.test`).
 - 2.5. Glarus BI (скриншоты панелей с результатами расчётов).
 - 2.6. Таблица сравнения результатов между инструментами.
3. Заключение:
 - 3.1. Выводы по точности и удобству использования каждого инструмента.
 - 3.2. Рекомендации для использования Glarus BI, Python или R в зависимости от типа задачи.

Дополнительные материалы к практической работе 4

Исходные данные: Набор данных для проверки гипотез (например, данные о продажах двух продуктов, частота категорий).

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ К ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ 4

Шаг 1. Подготовка данных

1.1. Glarus BI

1. Загрузите набор данных для анализа (например, данные о продажах, частота категорий или результаты опросов).
2. Проверьте корректность данных и определите, какие столбцы будут использоваться для расчётов и проверки гипотез.

1.2. Python (Google Colab)

Загрузите данные в Google Colab:

Листинг

```
from google.colab import files
uploaded = files.upload()

import pandas as pd
df = pd.read_csv(list(uploaded.keys())[0])
print(df.head())
```

1.3. R (RStudio)

Загрузите данные с помощью команды:

Листинг

```
library(readr)
```

```
df <- read_csv("путь_к_файлу.csv")
head(df)
```

Шаг 2. Расчёт основных статистических показателей

2.1. Python (scipy.stats)

Рассчитайте основные статистические показатели:

Листинг

```
import numpy as np
import scipy.stats as stats

mean_value = np.mean(df['Sales'])
median_value = np.median(df['Sales'])
mode_value = stats.mode(df['Sales'])[0][0]
variance = np.var(df['Sales'])
std_dev = np.std(df['Sales'])

print("Среднее:", mean_value)
print("Медиана:", median_value)
print("Мода:", mode_value)
print("Дисперсия:", variance)
print("Стандартное отклонение:", std_dev)
```

2.2. R (summary и другие функции)

Рассчитайте основные статистические показатели:

Листинг

```
summary(df$Sales)

# Расчёт моды
library(modeest)
mode_value <- mfv(df$Sales)
print(paste("Мода:", mode_value))

# Дисперсия и стандартное отклонение
variance <- var(df$Sales)
std_dev <- sd(df$Sales)
```

```
print(paste("Дисперсия:", variance))
print(paste("Стандартное отклонение:", std_dev))
```

2.3. Glarus BI

Используйте раздел аналитики в Glarus BI для автоматического расчёта:

- Среднего значения, медианы, моды, дисперсии и стандартного отклонения.
- Сохраните скриншоты с результатами.

Шаг 3. Проверка гипотез

3.1. Python (scipy.stats)

1. t-тест:

Листинг

```
group1 = df[df['Product'] == 'Product_A']['Sales']
group2 = df[df['Product'] == 'Product_B']['Sales']
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(group1, group2)
print("t-статистика:", t_stat, "p-значение:", p_value)
```

2. U-критерий Манна-Уитни:

Листинг

```
u_stat, p_value = stats.mannwhitneyu(group1, group2)
print("U-статистика:", u_stat, "p-значение:", p_value)
```

3. Хи-квадрат тест:

Листинг

```
contingency_table = pd.crosstab(df['Category'], df['Outcome'])
chi2_stat, p_value, dof, expected =
stats.chi2_contingency(contingency_table)
print("Хи-квадрат:", chi2_stat, "p-значение:", p_value)
```

3.2. R (t.test, wilcox.test, chisq.test)

1. t-тест:

Листинг

```
t_test_result <- t.test(df$Sales ~ df$Product)
print(t_test_result)
```

2. U-критерий Манна-Уитни:

Листинг

```
wilcox_test_result <- wilcox.test(df$Sales ~ df$Product)
print(wilcox_test_result)
```

3. Хи-квадрат тест:

Листинг

```
contingency_table <- table(df$Category, df$Outcome)
chi_test_result <- chisq.test(contingency_table)
print(chi_test_result)
```

3.3. Glarus BI

1. Перейдите в раздел анализа данных и выберите инструменты для проверки гипотез.
2. Выполните автоматическую проверку:
 - t-тест для сравнения двух групп.
 - Хи-квадрат тест для проверки независимости категорий.
3. Сохраните скриншоты с результатами.

Шаг 4. Сравнение результатов

1. Сравните полученные результаты из Python, R и Glarus BI:
 - Проверьте совпадение t-статистики, p-значения и других

показателей.

- Заполните таблицу сравнения.
2. Оцените удобство каждого инструмента при выполнении расчётов и анализа данных.

Формат отчета

1. Введение:
 - 1.1. Цель и задачи работы.
 - 1.2. Краткое описание используемых методов и их практического применения.
2. Результаты работы:
 - 2.1. Расчёт статистических показателей в Python, R и Glarus BI (скриншоты и код).
 - 2.2. Результаты проверки гипотез с пояснениями.
 - 2.3. Python (код с использованием `scipy.stats`).
 - 2.4. R (функции `t.test`, `wilcox.test`, `chisq.test`).
 - 2.5. Glarus BI (скриншоты панелей с результатами расчётов).
 - 2.6. Таблица сравнения результатов между инструментами.
3. Заключение:
 - 3.1. Выводы по точности и удобству использования каждого инструмента.
 - 3.2. Рекомендации для использования Glarus BI, Python или R в зависимости от типа задачи.

Дополнительно:

1. Набор данных должен содержать количественные переменные для

t-теста и категориальные переменные для хи-квадрат теста.

2. Обязательно интерпретируйте значения p-уровня при проверке гипотез.